

Reporte de Pruebas de Carga y Desempeño

Categoría A - Reconocimiento Facial

Equipo: DENTIFYFACE

Proyecto: Sistema de Búsqueda Masiva por Visión Artificial (DENTIFYFACE)

Entorno de Pruebas (Especificaciones de Hardware)

Para garantizar la transparencia de los resultados y comprender las limitaciones del sistema, las siguientes pruebas de rendimiento y consumo se ejecutaron en un equipo con las siguientes especificaciones técnicas:

- **Equipo:** Laptop Dell Inspiron 15 3000
- **Procesador (CPU):** AMD Ryzen 5 3450U (Cálculo basado exclusivamente en CPU).
- **Memoria RAM:** 16 GB
- **Procesamiento Gráfico (GPU):** Gráficos Integrados AMD Radeon (Sin aceleración de hardware dedicada / Sin CUDA).

1. Tiempos de respuesta (Los FPS y Milisegundos)

Se evaluó el tiempo de respuesta del sistema midiendo los Fotogramas por Segundo (FPS) y la latencia en milisegundos (ms) durante diferentes estados de operación.

Se observó una fluctuación esperada en la latencia dependiendo de la carga de procesamiento biométrico. Cuando el modelo YOLOv8 actúa como filtro y descarta cuadros sin rostros, el sistema opera con alta fluidez. Sin embargo, al detectar sujetos y procesar la comparación matemática contra la base de datos, el rendimiento desciende debido a la carga sobre el CPU.

Estado del Sistema	Rendimiento Promedio	Latencia Promedio	Análisis Técnico
Búsqueda (Sin Detecciones)	75+ FPS	13 ms	Operación óptima. YOLO descarta

Estado del Sistema	Rendimiento Promedio	Latencia Promedio	Análisis Técnico
			elementos rápidamente y libera recursos.
Identificación Positiva	8 FPS	111 ms	Cuello de botella esperado. Extracción de 128 dimensiones faciales por CPU.

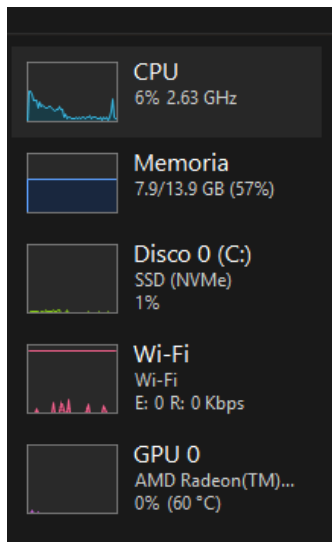


2. Consumo Estimado de Recursos (CPU y RAM)

Se monitorizó el comportamiento de la memoria RAM y el procesador en las distintas fases del ciclo de vida de la aplicación. El sistema demostró una gestión de memoria estable, sin fugas (memory leaks) tras finalizar los procesos.

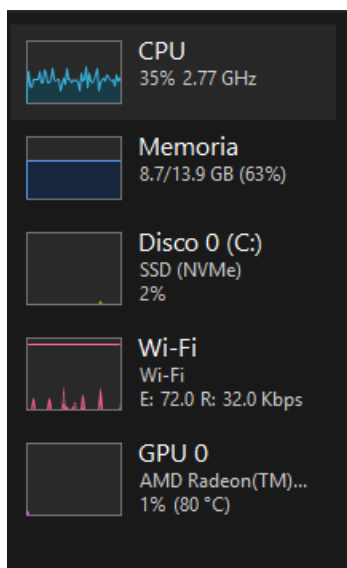
A. Estado de Reposo (Antes de iniciar el sistema)

- CPU: ~6% | Memoria RAM: 57%



B. Inicialización y Carga de Modelos

- CPU: ~35% | Memoria RAM: 63%



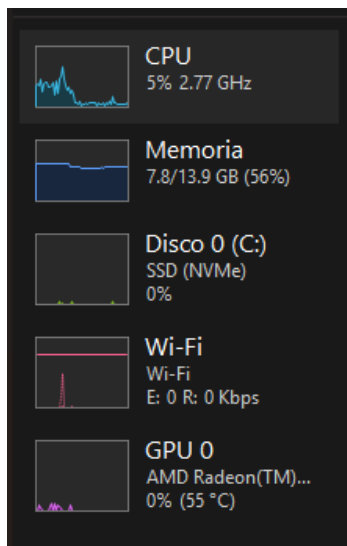
C. Operación Máxima (Reconocimiento Activo)

- CPU: ~40% | Memoria RAM: 63%



D. Liberación de Recursos (Después de cerrar el sistema)

- CPU: ~5% | Memoria RAM: 56% (Demostrando una correcta finalización de procesos).



3. Evaluación bajo Escenarios de Alta Carga (Test de Estrés)

3.1 Prueba de Estrés Visual (Multitudes)

Se simuló un escenario de alta densidad poblacional mediante la proyección de un video de multitudes en movimiento continuo (Calles de Nueva York).

Objetivo: Evaluar la capacidad de la red neuronal (YOLOv8) para rastrear múltiples cajas delimitadoras (bounding boxes) simultáneamente sin colapsar el hilo principal de video. **Resultado:** El sistema logró mantener la detección de múltiples sujetos en tiempo real, marcando correctamente los perfiles como "No en BD". El rendimiento se mantuvo estable considerando las limitaciones de usar exclusivamente un procesador móvil y una cámara web estándar.



3.2 Prueba de Estrés de Base de Datos y Memoria

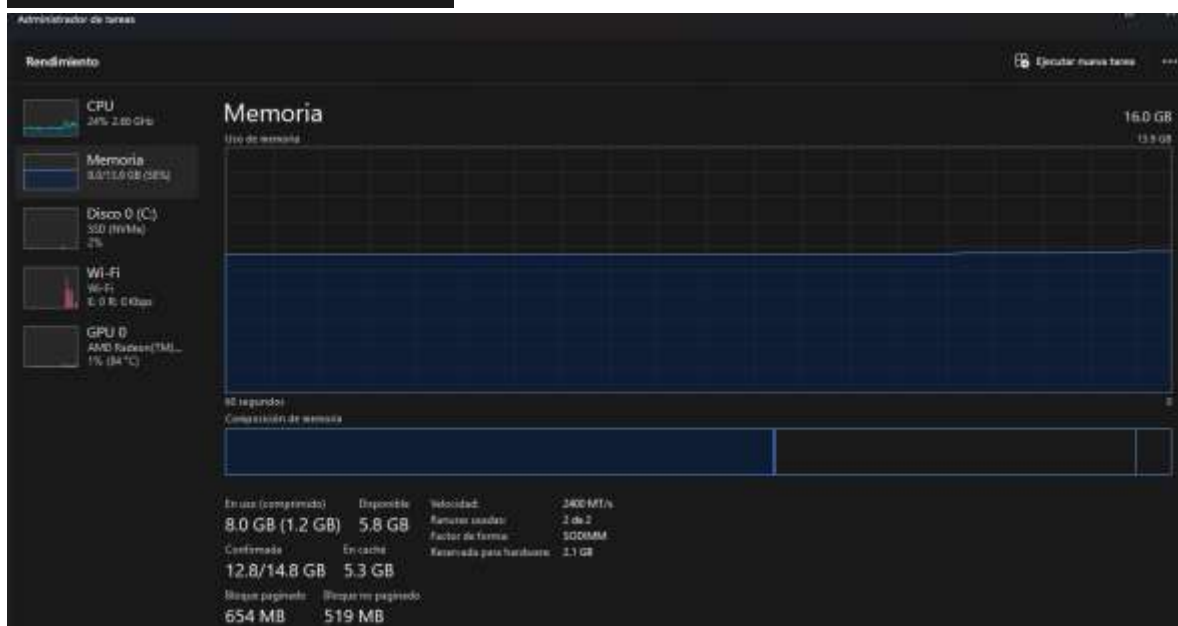
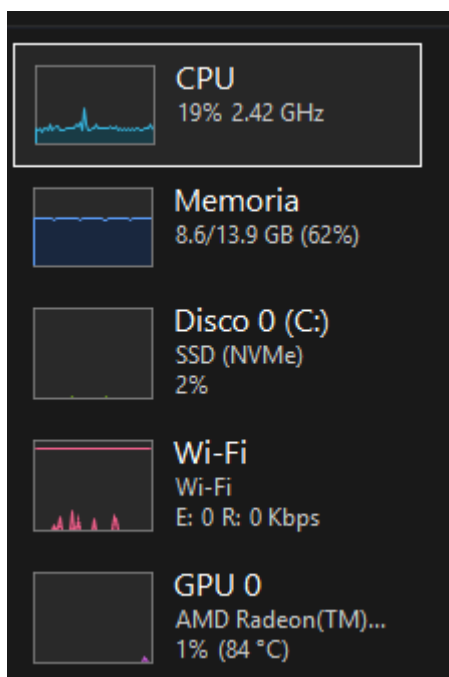
Se incrementó artificialmente el catálogo local a **203 perfiles registrados** para medir el impacto de la sincronización inicial y la carga en la memoria RAM antes de iniciar la captura de video.

Análisis de Resultados: Durante la prueba con 203 registros, el sistema experimentó un tiempo de inicialización de aproximadamente 34 minutos (Iniciado a las 11:07 p.m. - Finalizado a las 11:41 p.m.). Esto demuestra que la extracción matemática inicial de características faciales por cada fotografía genera un cuello de botella severo cuando se procesa sin aceleración gráfica. Una vez finalizada la carga, la memoria RAM soportó sin problemas los 203 perfiles activos.

Inicio



Durante el proceso



Final

```
PROBLEMA OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
-> Nuevo registro creado en BD: Zachane Torres - copia (9)
-> Nuevo registro creado en BD: Zachane Torres - copia

[INFO] Sistema Iniciado. Vigilando 283 perfiles.

>> PRESIONA "q" PARA DETENER EL SISTEMA <<

In 13A Col 21 Spaces 4 UTF-8 ONLF Python Python 3.12 (64-bit) 89 Go Live
11:41 p. m. 26/05/2026
```

4. Conclusiones Técnicas

El software a nivel algorítmico y relacional (MySQL) es altamente estable y funcional. Sin embargo, las pruebas de carga demuestran que para un despliegue en un entorno real (cámaras de seguridad en la vía pública), el procesamiento requiere migrar de un hardware basado en CPU (Ryzen 5) a una arquitectura Edge Computing con aceleración de GPU (ej. NVIDIA Jetson o infraestructura en la nube con CUDA) para eliminar los cuellos de botella de renderizado biométrico y tiempos de inicialización masiva.